

LAB 01

GIỚI THIỆU KICAD VÀ PHÂN TÍCH MẠCH

I. Tổng quát

Giới thiệu Kicad



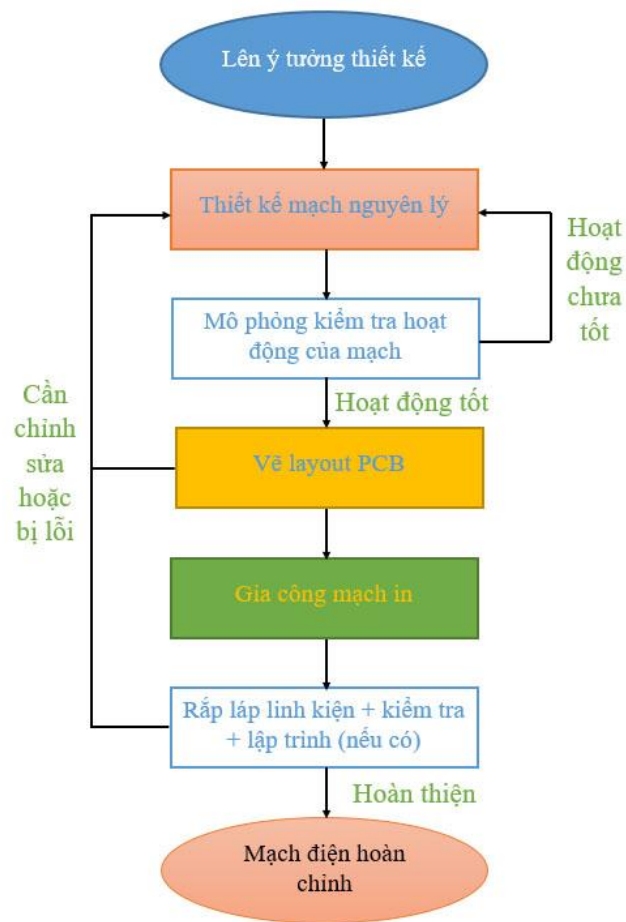
Hình 1. 1 Logo công cụ thiết kế PCB Kicad.

KiCad là bộ phần mềm mã nguồn mở (Open Source Electronic Design Automation – EDA) được sử dụng để thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic), thiết kế mạch in (PCB Layout), quản lý thư viện linh kiện, kiểm tra lỗi thiết kế và xuất dữ liệu phục vụ sản xuất PCB.

Các ưu điểm của KiCad:

- Miễn phí và mã nguồn mở.
- Hỗ trợ Windows, Linux và macOS.
- Thư viện linh kiện và footprint phong phú.
- Hỗ trợ thiết kế PCB nhiều lớp.
- Tích hợp các công cụ ERC, DRC, BOM và Gerber.
- Được sử dụng rộng rãi.

Quy trình thiết kế PCB



longsmart.net

Hình 1. 2 Tổng quát quy trình thiết kế mạch điện tử.

Quy trình thiết kế một mạch in hoàn chỉnh như sau:

1. Lên ý tưởng thiết kế

Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình thiết kế. Người thiết kế cần xác định mục tiêu của mạch, các chức năng cần thực hiện, yêu cầu kỹ thuật, nguồn cấp, kích thước, chi phí và các linh kiện sẽ sử dụng. Các bước chỉ là ý tưởng nên có thể thực hiện trên giấy.

2. Thiết kế mạch nguyên lý (Schematic)

Bước kế tiếp, người thiết kế tiến hành xây dựng sơ đồ nguyên lý bằng phần mềm thiết kế như KiCad. Sơ đồ nguyên lý thể hiện các linh kiện điện tử và mối liên kết giữa chúng, làm rõ được hệ thống mạch cần thiết kế sẽ gồm những thành phần nào, kết nối ra sao. Đây cũng là cơ sở để phát triển mạch PCB.

Ở giai đoạn này cần lựa chọn linh kiện phù hợp, đảm bảo kết nối chính xác các chân linh kiện như đã thiết kế trên giấy, đặt tên tín hiệu (Net Label), kiểm tra sơ đồ bằng công cụ ERC (Electrical Rule Check).

3. Mô phỏng và kiểm tra hoạt động của mạch

Sau khi hoàn thành sơ đồ nguyên lý, cần tiến hành mô phỏng hoặc kiểm tra nguyên lý hoạt động của mạch (nếu có). Sử dụng các phần mềm cho phép mô phỏng như Proteus 8, nhằm đảm bảo mạch hoạt động đúng như thiết kế.

Nếu kết quả mô phỏng chưa đạt yêu cầu, người thiết kế cần quay lại bước thiết kế sơ đồ nguyên lý để điều chỉnh.

4. Thiết kế PCB (Layout PCB)

Khi kết quả mô phỏng đã đạt yêu cầu, tiến hành thiết kế mạch in (PCB Layout). Đây là bước chuyển đổi sơ đồ nguyên lý (schematic) thành bố trí vật lý của linh kiện trên bo mạch.

Các công việc chính gồm:

- Thiết lập kích thước bo mạch.
- Gán Footprint cho linh kiện.
- Bố trí linh kiện (Placement).
- Đi dây (Routing).
- Tạo vùng đồng (Ground Plane).

- Kiểm tra khoảng cách và quy tắc thiết kế bằng DRC (Design Rule Check).

5. Gia công mạch (In mạch)

Sau khi hoàn thành thiết kế PCB, các dữ liệu sản xuất như Gerber, Drill và BOM được xuất để gửi đến đơn vị chế tạo PCB. Nhà sản xuất sẽ tiến hành gia công bo mạch theo đúng dữ liệu thiết kế.

Đối với các mạch đơn giản, có thể thực hiện thao tác tự in mạch thủ công khi đã có được sơ đồ layout PCB.

6. Lắp ráp linh kiện và kiểm tra hoạt động thực tế

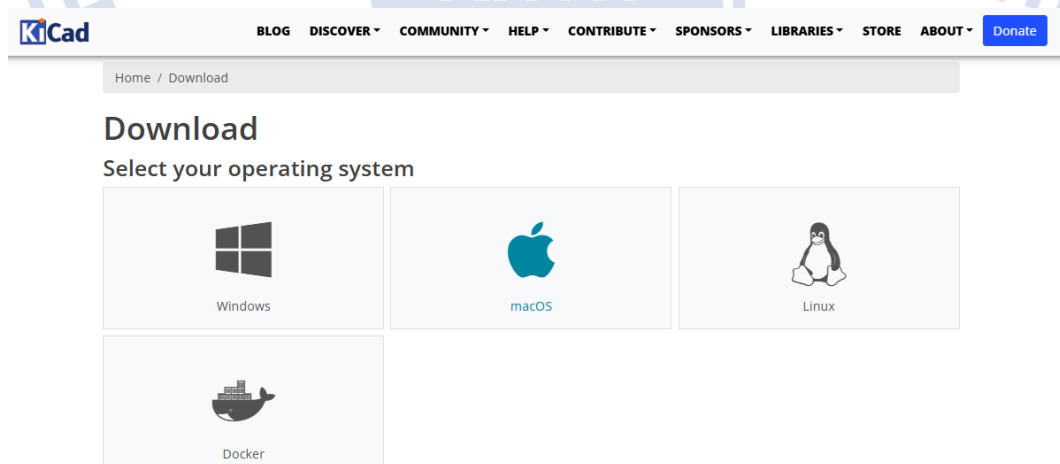
Đây là bước cuối cùng, tiến hành gắn linh kiện thật lên board mạch in và sau đó chạy thực tế để khảo sát hoạt động của mạch xem đã đúng như thiết kế ban đầu hay chưa.

II. Nội dung thực hành

Cài đặt phần mềm Kicad 10

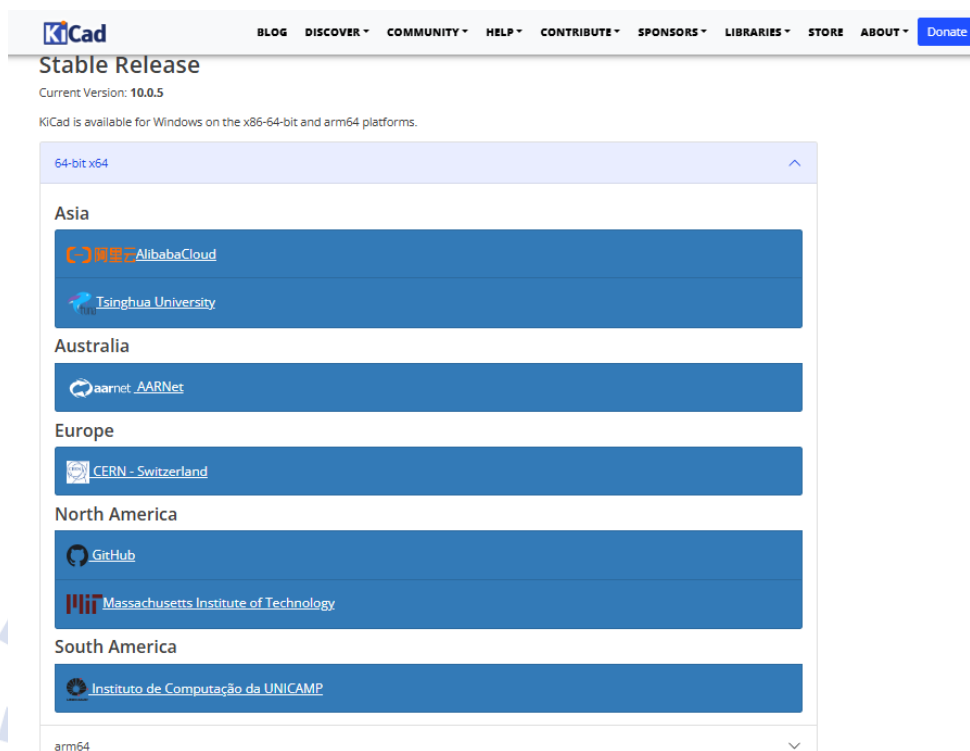
Kicad là phần mềm Open Source, nên có thể dễ dàng được cài đặt mà không cần đến clisence. Truy cập link để cài đặt phần mềm vào máy:

<https://www.kicad.org/download/>



Hình 1. 3 Trang download phần mềm Kicad.

Như hình, hãy chọn và cài đặt Kicad tương ứng với hệ điều hành hiện thực.



Hình 1. 4 Các máy chủ dowload Kicad.

Sau khi chọn hệ điều hành, Kicad sẽ có các máy chủ để hỗ trợ tải phần mềm cho từng khu vực. Nếu ở Việt Nam, có thể chọn máy chủ Asia để cho tốc độ tải nhanh nhất.

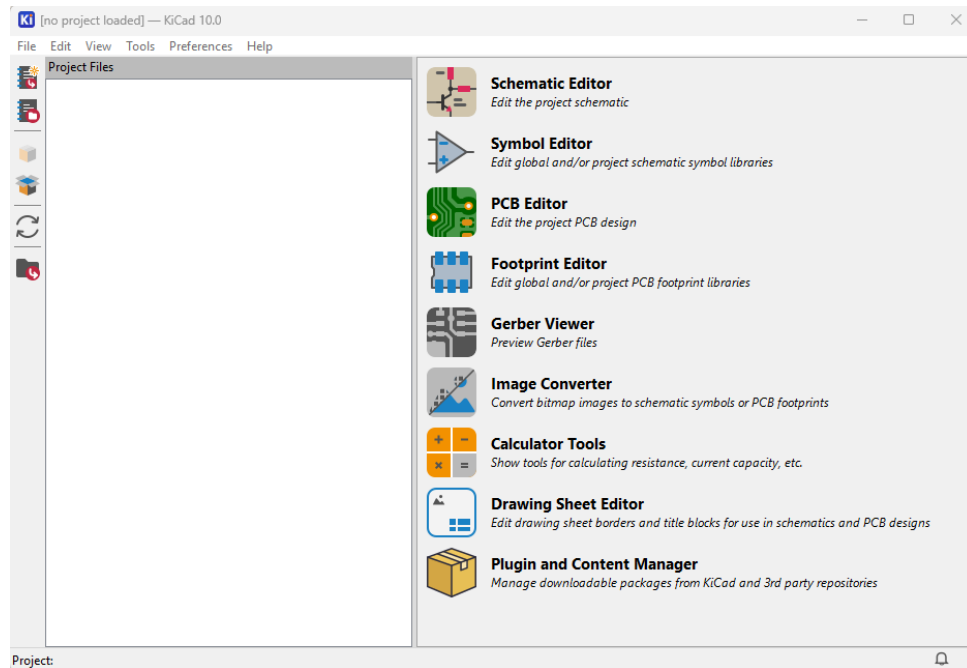
Ngoài ra, bên dưới sẽ còn tùy chọn các máy chủ cài đặt phiên bản Kicad với máy dùng ARM CPU, cho mức độ tương thích tốt nhất với các máy dùng dòng CPU này.

Sau khi lựa chọn máy chủ, file .exe sẽ được tải về. Tiến hành open để cài đặt phần mềm.

Sơ lược phần mềm Kicad 10

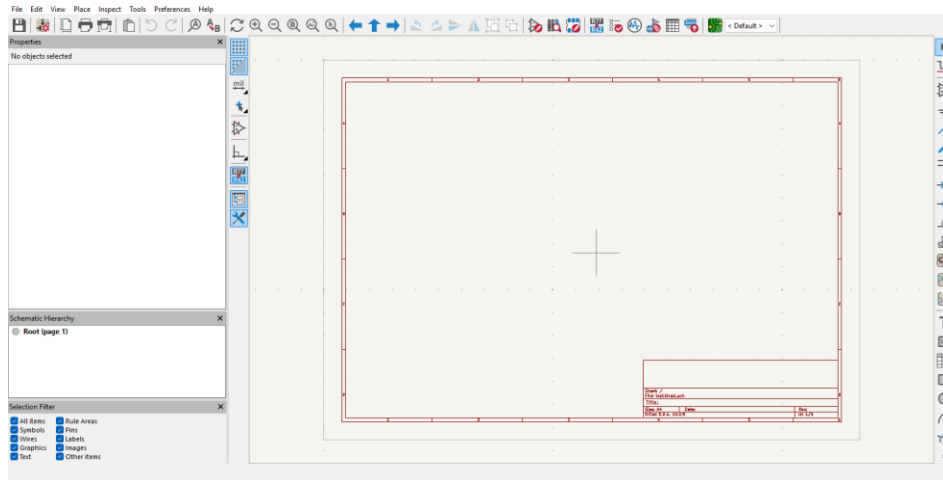
Các module chính khi làm việc với công cụ KiCad:

- *Project Manager*: là công cụ quản lý toàn bộ dự án Kicad, nơi chứa tùy chọn mở nhanh của các công cụ khác như Schematic, PCB, Symbol, Footprint,



Hình 1. 5 Giao diện Kicad project manager.

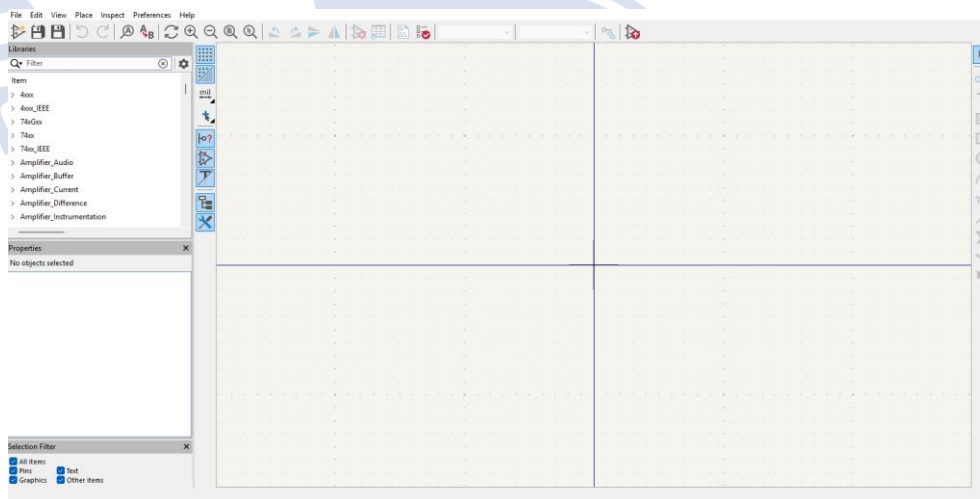
- *Schematic Editor*: đây là công cụ xuất hiện đầu tiên sau khi tạo một Project mới, nơi thiết kế sơ đồ nguyên lý Schematic của mạch. Chức năng chính của công cụ:
 - Đặt Symbol của linh kiện.
 - Kết nối các linh kiện bằng Wire.
 - Đặt Net Label và Power Symbol.
 - Thiết lập giá trị linh kiện.
 - Gán Footprint cho linh kiện.
 - Kiểm tra sơ đồ bằng **ERC (Electrical Rules Check)**.
 - Tạo và chỉnh sửa sơ đồ nguyên lý.



Hình 1. 6 Giao diện công cụ Schematic Editor.

➤ *Symbol Editor*: nơi tạo và chỉnh sửa Symbol của linh kiện. Chức năng chính trong công cụ này.

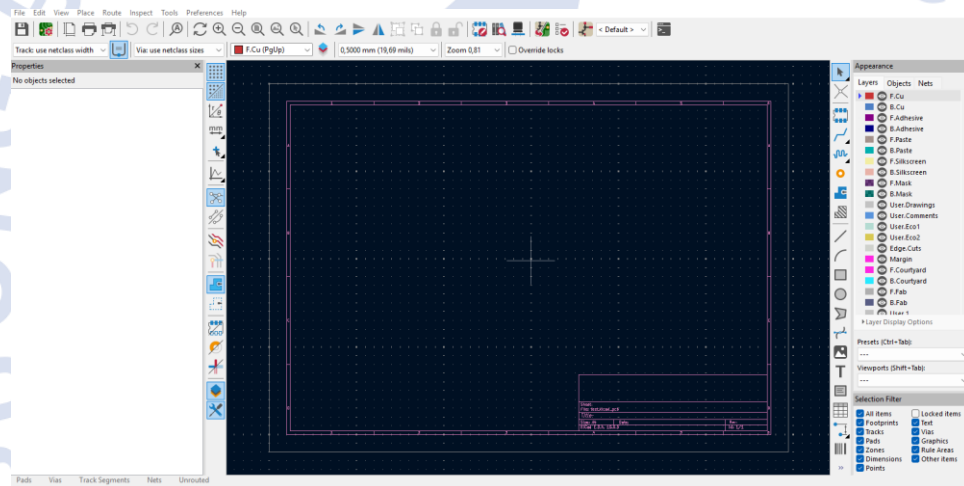
- Tạo Symbol mới.
- Chỉnh sửa hình dạng Symbol.
- Thêm, xóa và chỉnh sửa các chân linh kiện.
- Thiết lập số chân, tên chân và loại chân.
- Thiết lập các thuộc tính của Symbol.
- Tạo và quản lý thư viện Symbol riêng.



Hình 1. 7 Giao diện Symbol Editor cùng với bộ thư viện Symbol có sẵn của KiCad.

➤ *PCB Editor*: nơi chính để thiết kế mạch in PCB (PCB Layout). Chức năng chính trong công cụ PCB Editor:

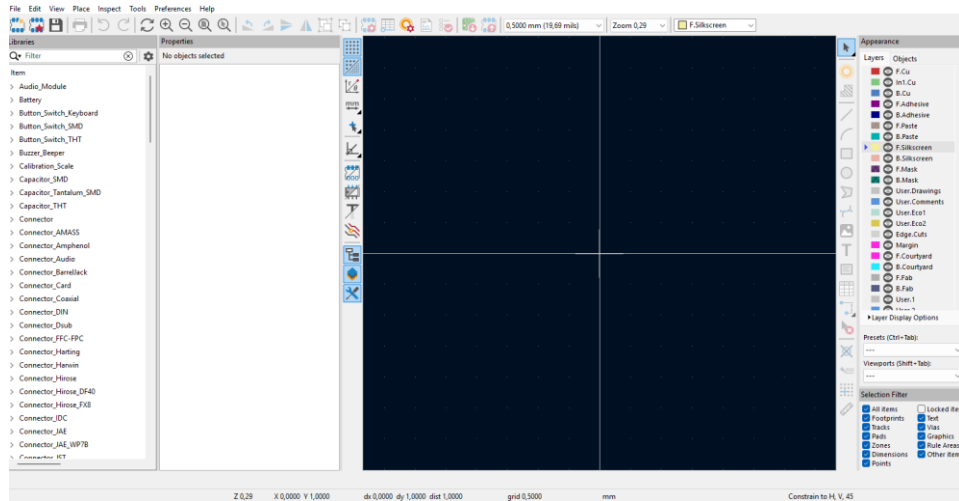
- Thiết lập kích thước và hình dạng PCB.
- Import hoặc cập nhật dữ liệu từ Schematic.
- Bố trí linh kiện (Placement).
- Thiết kế đường mạch (Routing).
- Tạo Via.
- Tạo vùng đồng (Copper Zone).
- Thiết kế Ground Plane.
- Thiết lập các lớp PCB.
- Kiểm tra thiết kế bằng **DRC (Design Rules Checker)**.
- Hiện thị mô hình 3D của PCB.



Hình 1. 8 Giao diện PCB Editor.

➤ *Footprint Editor*: nơi tạo và chỉnh sửa Footprint của linh kiện. Footprint. Chức năng chính:

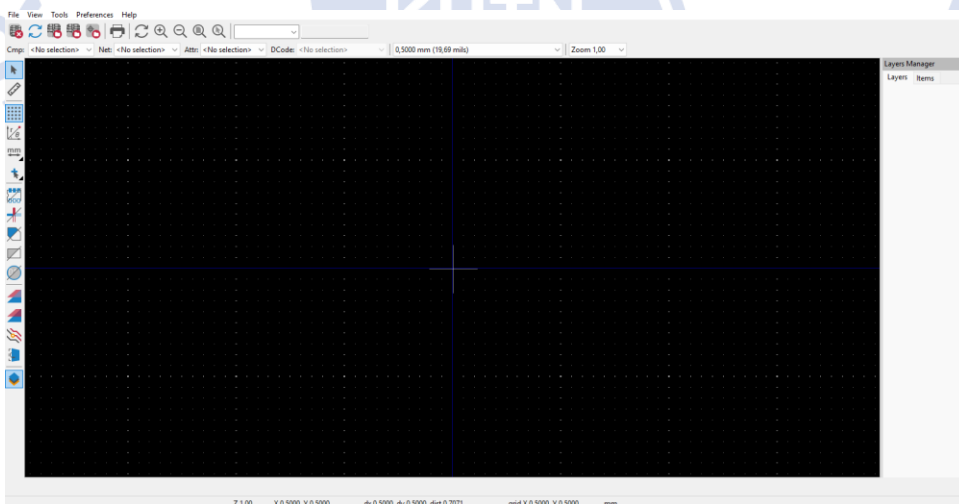
- Tạo Footprint mới.
- Chỉnh sửa Footprint có sẵn.
- Tạo và chỉnh sửa Pad.
- Thiết lập kích thước và khoảng cách giữa các Pad.
- Thiết lập Courtyard, Silkscreen và các lớp cơ khí.
- Tạo thư viện Footprint riêng.



Hình 1. 9 Giao diện Footprint Editor.

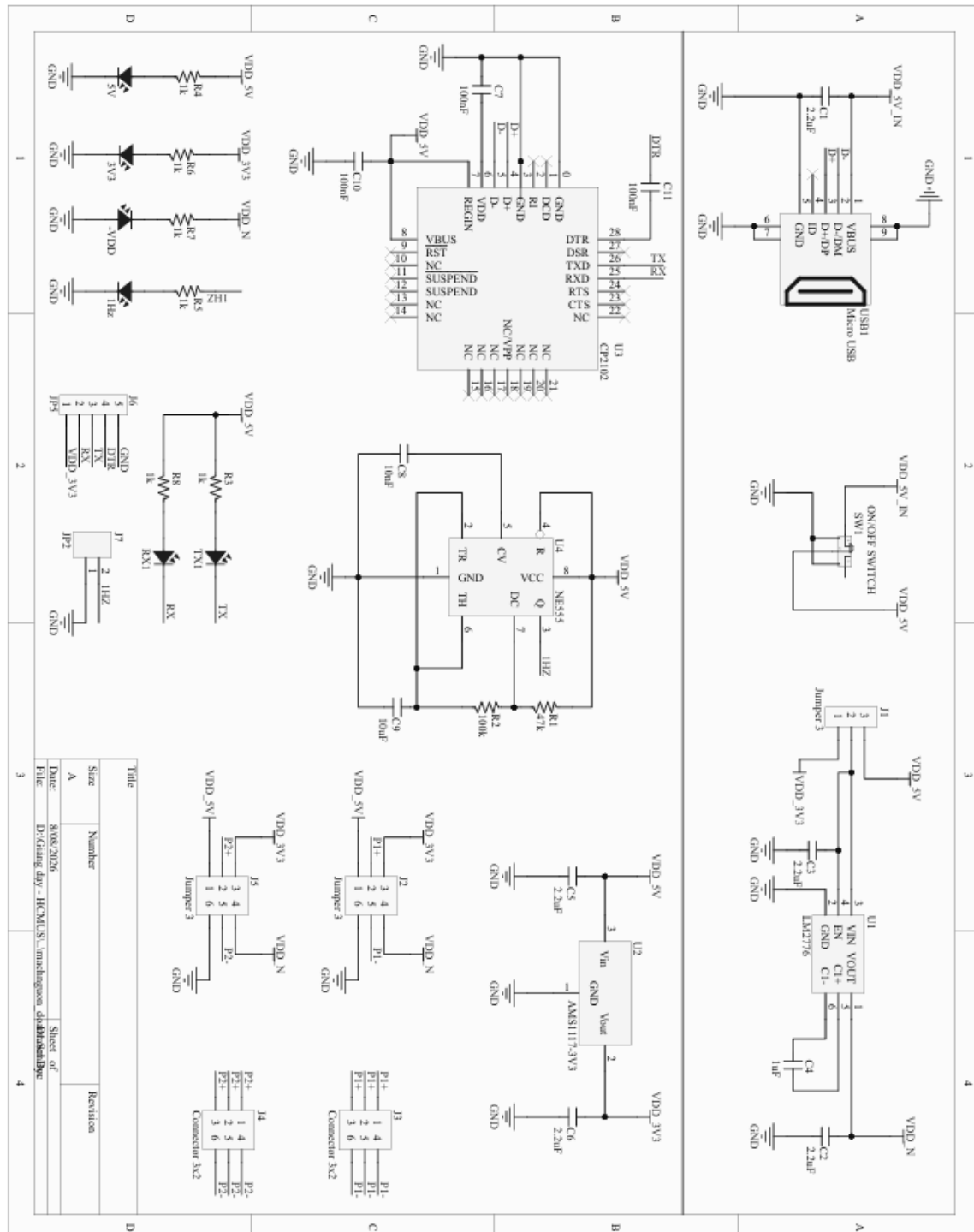
➤ *Gerber Viewer*: Sau khi thiết kế PCB, KiCad có thể xuất các file Gerber tương ứng với từng lớp của bo mạch. Cho phép kiểm tra trực quan các file này trước khi gửi đến nhà sản xuất. Có thể kiểm tra các khía cạnh sau:

- Lớp đồng Top/Bottom.
- Solder Mask.
- Silkscreen.
- Edge Cuts vaéc lỗ khoan (Drill).
- Hình dạng và vị trí các thành phần trên PCB.



Hình 1. 10 Giao diện Gerber Viewer.

Phân tích mạch



Hình 1. 11 Mẫu mạch nguồn đa chức năng.

Nội dung khóa học sẽ sử dụng mạch Nguồn đa chức năng mẫu này để thực hiện toàn bộ quy trình thiết kế PCB bằng Kicad.

Mạch trên có tổng 7 khối thành phần:

1. Khối nguồn đầu vào
2. Khối ổn áp
3. Khối tạo nguồn âm
4. Khối chuyển đổi USB sang UART
5. Khối tạo tín hiệu xung
6. Khối Led hiển thị
7. Khối Header và Connector

III. Bài tập về nhà

1. Minh chứng đã cài đặt thành công Kicad 10
2. Dựa theo sơ đồ mạch nguồn ở hình 1.11 và các khối thành phần đã gợi ý, hãy xác định các linh kiện trong mạch thuộc khối thành phần nào, chức năng cụ thể trong mạch để làm gì. Datasheet của từng linh kiện như thế nào.
3. Vẽ lại trên giấy sơ đồ khối Block Diagram của mạch Nguồn.
4. Lập một bảng BOM đơn giản về các loại linh kiện, số lượng cần thiết và giá cả thực tế của chúng để chuẩn bị sử dụng trong board mạch in thực tế sau khi hoàn tất.